

38. IL CERVELLO: I VENTRICOLI

DURATA : 14:52

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo in profondità il sistema ventricolare del cervello, integrando concetti embriologici chiave come la telencefalizzazione, l'ascensus e l'emisferizzazione. Imparerete come la crescita dei ventricoli laterali e delle altre strutture cerebrali influenzi non solo lo sviluppo neurologico, ma anche la dinamica della terapia osteopatica. Verranno inoltre trattate la formazione dei plessi corioidei e la circolazione del liquido cerebrospinale, offrendo preziose intuizioni sulle interazioni tra il cervello e il resto del corpo, come le connessioni con il peritoneo. Questa comprensione arricchirà il vostro approccio clinico e stimolerà la vostra pratica.

IL CERVELLO: I VENTRICOLI

INTRODUZIONE AL SISTEMA VENTRICOLARE

Integreremo il **sistema ventricolare** negli stadi di sviluppo già studiati. La segmentazione e le diverse strutture sono essenziali. Una vista laterale dell'immagine offre una prospettiva migliore.

È cruciale integrare questo movimento di sviluppo. Durante l'esame di un paziente, tenete presente questa globalità. Anche lavorando sui piedi, si possono scoprire connessioni insospettite, in particolare con il peritoneo.

PROCESSO DI ASCENSUS E DI EMISFERIZZAZIONE

Si distinguono il **midbrain** (mesencefalo), l'**highbrain** e il midollo spinale. Il processo di ascensus è chiaramente visibile, accompagnato dall'emisferizzazione.

Non dimenticate la crescita e il riposizionamento globale del cervello, che assomigliano a un cavolo. È in questo processo che tutto si gioca.

RUOLO DEI NEURO-PORTI E DEL PROSENCEFALO

I **neuro-porti** anteriori sono piani di dinamizzazione. La chiusura completa dei neuro-porti interni ed esterni innesca una dinamica di sviluppo del cervello.

Inizialmente, abbiamo essenzialmente il **prosencefalo**, con il neuro-porto anteriore, seguito dal mesencefalo e dal romboencefalo. È una struttura che contiene liquido all'interno di questo tubo e di queste vescicole.

TELENCEFALIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI VENTRICOLI

Il processo di **telencefalizzazione** genera i **ventricoli laterali**. È così che si formano il terzo, il quarto e i ventricoli laterali.

- **Vescicole iniziali:** Inizialmente, tre piccole vescicole contenenti liquido.
- **Crescita cerebrale:** Il cervello inizia a crescere, ed esploreremo l'interno dei ventricoli.

Immaginate di essere a livello del prosencefalo, che è flessa, quindi tutto il sistema si appoggia in avanti.

CHIUSURA DEI NEURO-PORTI ED ESPANSIONE LATERALE

La chiusura del neuro-porto anteriore e del neuro-porto posteriore avviene tra il 26° e il 28° giorno, ovvero circa un ciclo lunare.

In questo momento, la crescita avviene con un'**espansione laterale** del prosencefalo. Da una semplice sfera, diventa due sfere.

MOVIMENTO DEL LIQUIDO E FORMAZIONE DELLE CORNA

Il **liquido cerebrospinale** segue questo movimento. Va in avanti, poi il sistema si sposta all'indietro, formando così le corna dei ventricoli laterali.

Questo movimento segue lo sviluppo del prosencefalo.

FORAME INTERVENTRICOLARE E TELENCEFALIZZAZIONE

Il **forame interventricolare** è una piccola espansione che si verifica simultaneamente al processo di telencefalizzazione, da una parte e dall'altra. Segue il movimento completo, un punto di appoggio, poi torna indietro.

È unicamente il movimento di sviluppo del telencefalo. A volte, un emisfero si sviluppa più velocemente dell'altro.

PRATICA ED ESPLORAZIONE CEREBRALE

Durante una pratica, riprenderemo questa dinamica per esplorare la profondità del cervello, come se nuotassimo con le balene, senza toccarle.

ORIGINE DEL PROSENCEFALO E DEGLI OCCHI

Si potrebbe dire che inizialmente, il prosencefalo è il **terzo ventricolo**. L'occhio è un'espansione a partire da esso. (Ne parleremo più avanti.)

L'occhio è costituito da tessuto nervoso, non da liquido. La sua origine è un'espansione del terzo ventricolo.

Il foro dell'adesione intertalamica collega i due talami, con liquido intorno.

COMPARTIMENTI DEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO

Esiste non solo il compartimento intra-encefalico, ma anche il compartimento extra-encefalico, il cui ruolo metabolico è sempre più scoperto.

PLESSI COROIDEI E FLUSSO DEL LIQUIDO

I **plessi coroidei** sono zone di produzione di liquido, presenti in ogni ventricolo: i ventricoli laterali, il terzo e il quarto ventricolo. (Il terzo ventricolo è il primo a formarsi in questa cronologia.)

I ventricoli laterali sono un'espansione che segue lo sviluppo del telencefalo.

- **Foro di Monroe:** Situato tra il terzo ventricolo e i ventricoli laterali.

CIRCOLAZIONE DEL LIQUIDO POSTERIORE

Dopo il terzo ventricolo, l'**acquedotto di Silvio** conduce al quarto ventricolo.

- **Foro di Magendie:** Un'importante espansione verso il cervello, un'apertura principale verso il compartimento extracefalico.

GRANULAZIONI DI PACCHIONI

Le **granulazioni di Pacchioni** sono luoghi di riassorbimento situati lungo il seno.

MOVIMENTI CHIAVE DELLO SVILUPPO

I movimenti chiave includono la **flessione cefalica**, la **curvatura cervicale**, la **curvatura pontina**, e soprattutto questo grande movimento di emisferizzazione e telencefalizzazione che ridisegna l'embrione.

- **Strutture iniziali:** Prosencefalo, mesencefalo, romboencefalo.
- La parte in verde è particolarmente importante per comprendere questa dinamica di sviluppo.

Sarà interessante rivedere i giorni di sviluppo in seguito per correlare ciò con fenomeni digestivi o altro.

CONNESSIONI E PUNTI DI APPOGGIO

Ciò ricorda i diversi punti di appoggio e l'affezione generale dovuta alla grande cefalizzazione.

È anche interessante ricordare le connessioni con la punta della **notocorda**, il **sovraccipite**, il **basioccipite** e il **presfenoide**.

L'ASCENSUS CEREBRALI E LA MESSA IN OPERA DELLA FACCIA

L'**ascensus cerebrali** è il processo di cerebralizzazione e di messa in opera della faccia.

- **Sviluppo della faccia:** All'inizio, si osservano la placode nasale, la bocca e il cuore nel piccolo embrione.
- **Punto di appoggio:** La crescita del telencefalo avviene con un punto di appoggio cruciale a livello della futura **crista galli** o del **nasion**.

Tutto torna verso l'asse mediano dell'embrione durante la crescita.

TELENCEFALIZZAZIONE E LINEA MEDIANA ANTERIORE

Il processo di telencefalizzazione ha un'azione diretta sulla messa in opera della **linea mediana anteriore**.

Si osserva una crescita enorme e tutta l'attrazione che si opera.

CEREBRALIZZAZIONE E STRUTTURE DEL PALATO

Il processo di **cerebralizzazione** (ascensus cerebrali) influenzerà tutte le zone del palato, cosa che spiegheremo la prossima volta. C'è un punto di appoggio molto importante qui.

Lo sviluppo telencefalico comporta l'avvicinamento del palatino, la flessione delle coane e la risultante posteriore. Si tratta di un cambiamento simultaneo tra lo sviluppo del cervello all'indietro, la corticalizzazione e la ventricularizzazione.

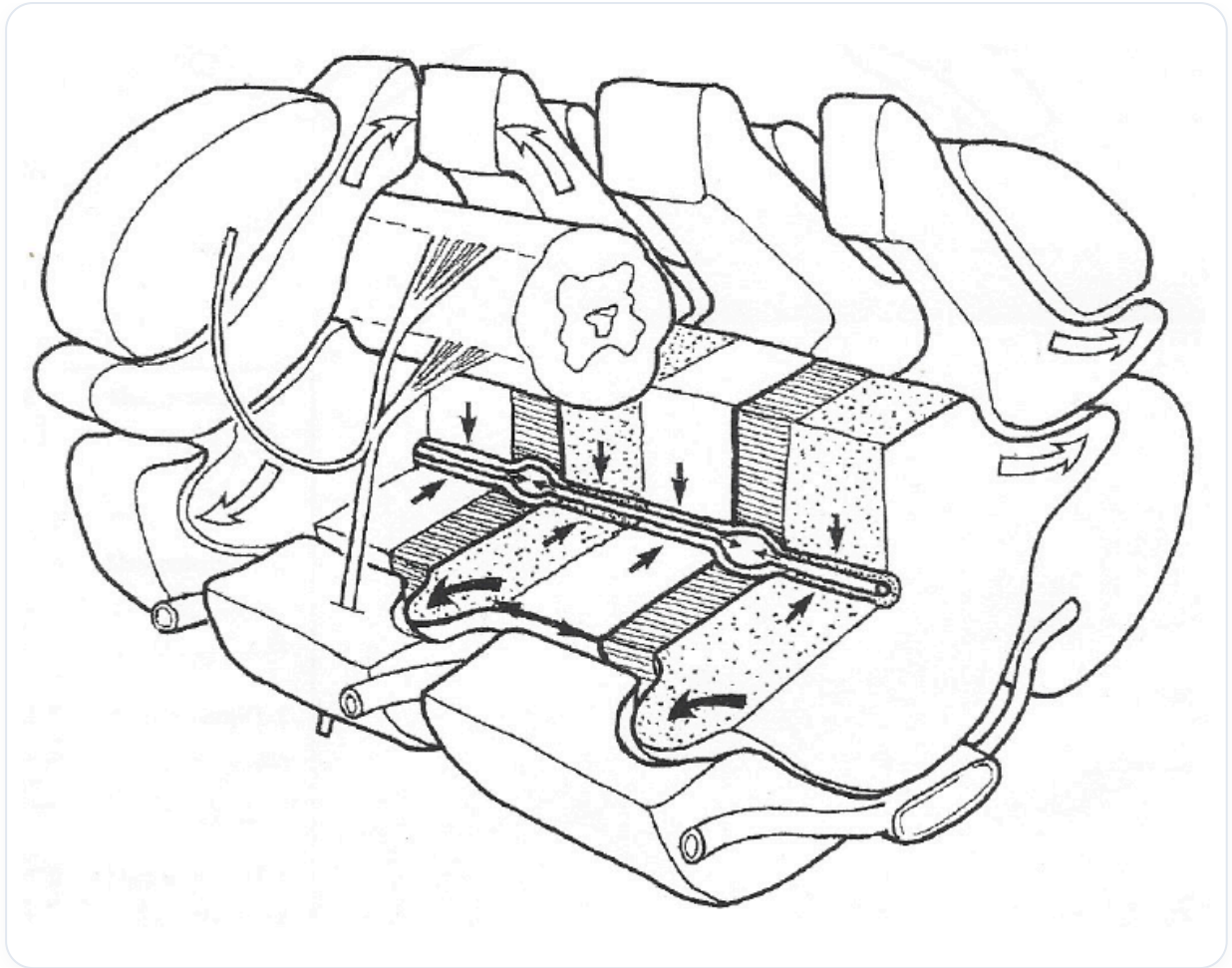


FIG. — *Circolazione Liquor rachidiano*